

Klargøringsdato 17-maj-2024

Revisionsdato 17-maj-2024

Revisionsnummer 1

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt: Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811  
Cat No. : S60408

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

## Sundhedsfarer

Hudsensibilisering  
Carcinogenicitet

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Advarsel

## Faresætninger

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

## Sikkerhedssætninger

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand  
P362 + P364 - Tilsmudset tøj tages af og vaskes, før det bruges igen  
P201 - Indhent særlige anvisninger før brug  
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp

## 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende  
Giftig for hvirveldyr, der lever på land

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

## 3.2. Blandinger

| Komponent                             | CAS-nr      | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | 695-690-9         | 99.6         | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)              |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | EEC No. 234-755-4 | 0.4          | -                                                  |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. . Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Lithium oxide, Nikkeloxider, Manganoxider, Cobalt oxides.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Undgå støvdannelse.

### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde EU - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF

| Komponent                                   | Den Europæiske Union             | U.K                                                                                                                                                                                                                                      | Frankrig | Belgien | Spanien                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |         | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

| Komponent                                   | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugal                                                                                                               | Nederlandene | Finland |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide |         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8 TWA:<br>0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK TWA:<br>0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK inorganic<br>compounds, except<br>Lithium and strong<br>irritant Lithium<br>compounds such as<br>Lithium amide, Lithium<br>hydride, Lithium<br>hydroxide, Lithium<br>nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro<br>aluminate, Lithium<br>tetrahydroborate<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas |              |         |

| Komponent                                   | Østrig                                                                                               | Danmark | Schweiz                                                                                       | Polen | Norge                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel<br>Manganese Cobalt<br>Oxide | Haut<br>MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |         | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden TWA: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>8 timer TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>8 timer |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer  
**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Tilstandsform** Fast stof Pulver

**Udseende**  
**Lugt** Ingen oplysninger tilgængelige  
**Lugtterskel** Ingen tilgængelige data

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | 360 °C / 680 °F                |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Ekspløsningsgrænser                    | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ikke relevant                  |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

Fordampningshastighed Ikke relevant - Fast stof

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Lithium oxide. Nikkeloxider. Manganoxider. Cobalt oxides.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation

Der foreligger ingen oplysninger om akut toksicitet for dette produkt

a) akut toksicitet

Oral

Ingen tilgængelige data

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Dermal    | Ingen tilgængelige data |
| Indånding | Ingen tilgængelige data |

## Toksikologiske data for komponenterne

|                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) hudætsning/-irritation                                 | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| c) alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |                                                                                                                                                                                       |
| Respiratorisk                                             | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| Hud                                                       | Kategori 1                                                                                                                                                                            |
|                                                           | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden                                                                                                                                          |
| e) kimcellemutagenicitet                                  | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| f) kræftfremkaldende egenskaber                           | Kategori 2                                                                                                                                                                            |
|                                                           | Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt                                                                                                                      |
| g) reproduktionstoksicitet                                | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| h) enkel STOT-eksponering                                 | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| i) gentagne STOT-eksponeringer                            | Ingen tilgængelige data                                                                                                                                                               |
| Målorganer                                                | Ingen kendt.                                                                                                                                                                          |
| j) aspirationsfare;                                       | Ikke relevant<br>Fast stof                                                                                                                                                            |
| Symptomer / virkninger,<br>både akutte og forsinkede      | Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, bryst smerter, muskelsmerter, eller rødmen. |

## 11.2. Oplysninger om andre farer

|                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaber | Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

|                                                   |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.1. Toksicitet</u><br>Økotoksiske virkninger | Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Persistens og nedbrydelighed</b> | Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig  |
| <b>Persistens</b>                         | kan være.                                                                                                |
| <b>Nedbrydelighed</b>                     | Ikke relevant for uorganiske stoffer.                                                                    |
| <b>Nedbrydning i rensningsanlæg</b>       | Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg. |

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakkumuleringspotentiale</b> | Product has a high potential to bioconcentrate |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>12.4. Mobilitet i jord</b> | Ingen oplysninger tilgængelige |
|-------------------------------|--------------------------------|

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</b> | Ingen data til rådighed for vurdering. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6. Hormonforstyrrende egenskaber</b>               |                                                                                                  |
| <b>Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer</b> | Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende |

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>12.7. Andre negative virkninger</b>  |                                                         |
| <b>Persistente organiske miljøgifte</b> | Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof |
| <b>Kan være ozonnedbrydende</b>         | Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof |

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

|                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Metoder til affaldsbehandling</b> |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                       |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                        |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakfløb.                                                                         |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>IMDG/IMO</b> | Ikke reguleret |
|-----------------|----------------|

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           |  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |  |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>ADR</b> | Ikke reguleret |
|------------|----------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>14.1. FN-nummer</b> |  |
|------------------------|--|

ALFAAS60408

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

## 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballagegruppe

### IATA

Ikke reguleret

### 14.1. FN-nummer

## 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name)

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballagegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen identificerede farer

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

X = opført, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerne (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                             | CAS-nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL       | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|------------|------|------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | -         | -      | -   | X     | X    | 2014-1-718 | -    | -    |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | 234-755-4 | -      | -   | -     | X    | KE-22581   | X    | X    |

| Komponent                             | CAS-nr      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | x    | ACTIVE                                        | -   | -   | -    | -     | -     |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | X    | -     | -     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent                             | CAS-nr      | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide | 182442-95-1 | -                                                              | Use restricted. See item 27. (see link for restriction details)          | -                                                                                                    |
| Lithium niobium oxide (LiNbO3)        | 12031-63-9  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |

#### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

ALFAAS60408

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                                | CAS-nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tærskelmængderne for større uheld<br>Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) -<br>tærskelmængder for sikkerhedsrapport<br>Krav |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Nickel Manganese<br>Cobalt Oxide | 182442-95-1 | Ikke relevant                                                                             | Ikke relevant                                                                        |
| Lithium niobium oxide<br>(LiNbO3)        | 12031-63-9  | Ikke relevant                                                                             | Ikke relevant                                                                        |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**  
Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Vandfareklasse = 3 (selvklassificering)

| Komponent                                | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Lithium Nickel Manganese<br>Cobalt Oxide | WGK3                                 |                          |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of

# Sikkerhedsdatablad

Lithium nickel manganese cobalt oxide(Nb coated) 811

Revisionsdato 17-maj-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KECL</b> - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chemical Substances)<br><b>NZIoC</b> - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>WEL</b> - Erhvervsmæssig eksponering<br><b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)<br><b>DNEL</b> - Afledte nuleffektniveauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TWA</b> - Time Weighted Average<br><b>IARC</b> - Det internationale kræftforskningscenter<br><br>Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektconcentration) (PNEC)<br><b>LD50</b> - Dødelig Dosis 50%<br><b>EC50</b> - Effektiv koncentration 50%<br><b>POW</b> - Oktanol: Vand<br><b>VPvB</b> - meget persistente, meget bioakkumulerende |
| <b>RPE</b> - Åndedrætsværn<br><b>LC50</b> - Dødelig koncentration 50%<br><b>NOEC</b> - Nuleffektconcentration<br><b>PBT</b> - Persistent, bioakkumulerbare, giftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ADR</b> - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej<br><b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br><b>OECD</b> - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling<br><b>BCF</b> - Biokoncentrationsfaktor (BCF),<br><b>Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association<br><b>MARPOL</b> - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe<br><b>ATE</b> - Akut toksicitet estimat<br><b>VOC</b> - (flygtig organisk forbindelse)                                                                       |

## Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | Baseret på testdata |
| <b>Sundhedsfarer</b> | Beregningsmetode    |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode    |

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjensskyllestationer og nødbrusere.

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Udarbejdet af</b>        | Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Klargøringsdato</b>      | 17-maj-2024                                          |
| <b>Revisionsdato</b>        | 17-maj-2024                                          |
| <b>Resumé af revisionen</b> | Initial udledning.                                   |

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**